

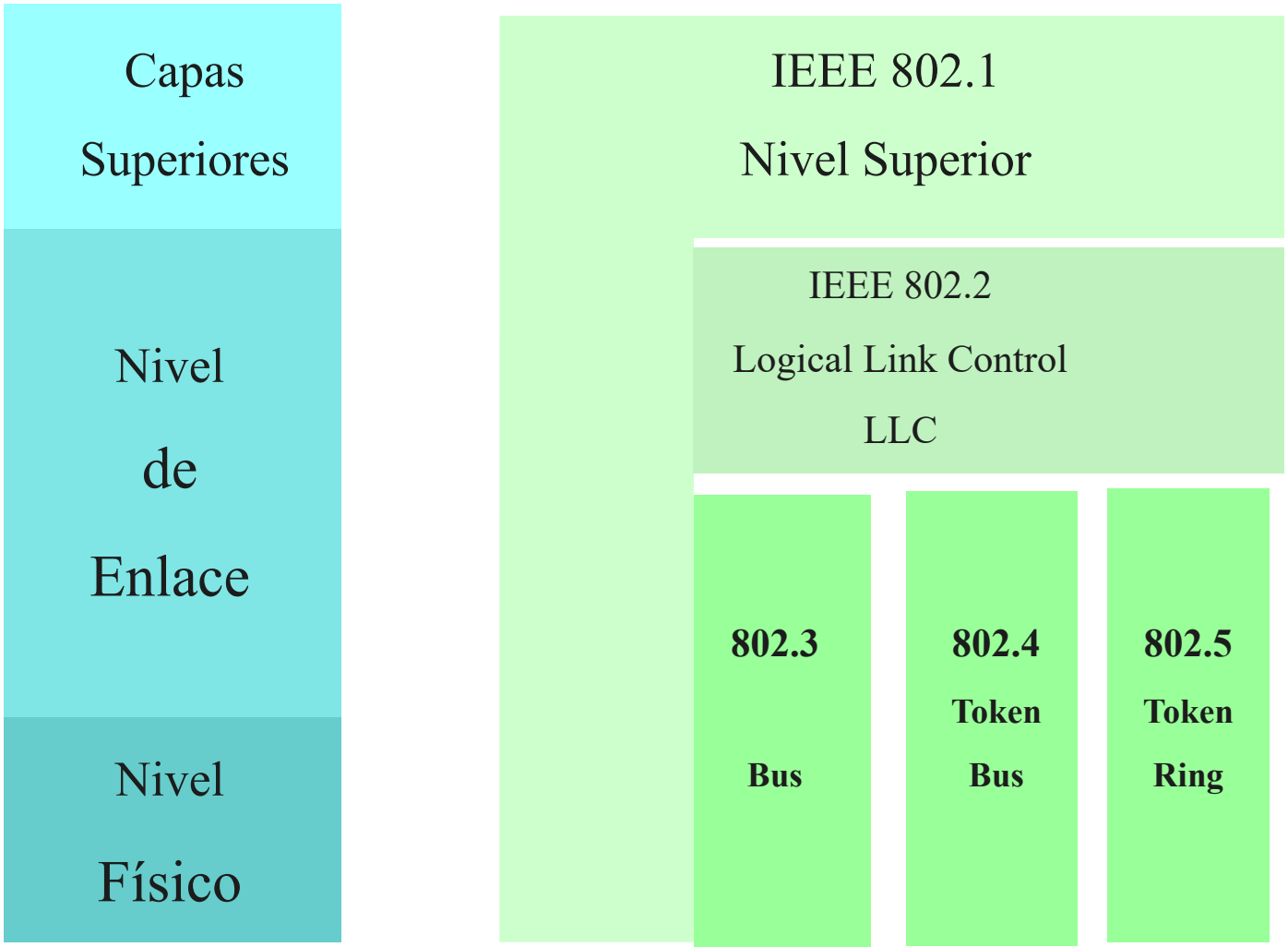
LAN

luis marrone – uba

¿Qué es una red LAN?

- Altas velocidades, superiores a 10Mbps.
- Alto grado de compartimiento de recursos.
- Elevado tráfico.
- Medio compartido.

Modelo IEEE 802 comparado con OSI



Funciones de las Capas

MAC

- Codificación / Decodificación de señales.
- Generación / Extracción de preámbulo.
- Transmisión / Recepción de los bits.
- Tx: Ensamblar los frames con campos de address y detección de errores.
- Rx: Desensamblar los frames, reconocer el address y detectar errores.
- Controlar el acceso al medio.

LLC

- Hacer la interfaz con las capas más altas y control de errores y de flujo.

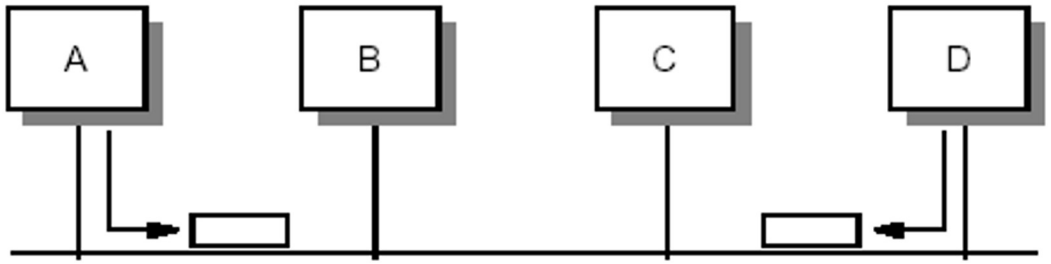
Standards

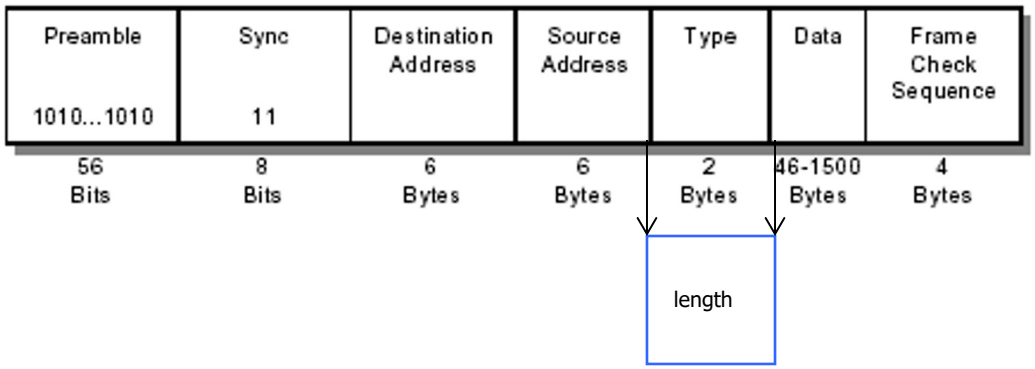
- Ethernet.1972 – Metcalfe, Xerox .2,94 Mbps.
- IEEE—802.3/4/5. 1985
- Vigente y continúa desarrollándose IEEE — 802.3
- IEEE — 802.3
  - 10 Mbps.
  - 802.3u , Fast Ethernet, 100Mbps.
  - 802.3z, Gigabit Ethernet, 1000Mbps.
  - 802.3ae, 10GBE – 10Gbps.
- Nuevo:
  - 802.3ba, 40/100 Gbps(cobre-fibra)
- Es el protocolo más usado en redes LAN.

802.3ba

Port Type	Description	40 GbE	100 GbE
40GBASE-KR4	Up to at least 1m backplane	✓	
40GBASE-CR4 **100GBASE-CR10**	Up to at least 7m cu (twin-ax) cable	✓	✓
40GBASE-SR4 **100GBASE-SR10**	Up to at least 100m OM3 MMF (150m OM4 MMF)	✓	✓
40GBASE-LR4	Up to at least 10km SMF	✓	
100GBASE-LR4	Up to at least 10km SMF		✓
100GBASE-ER4	Up to at least 40km SMF		✓

IEEE 802.3/Ethernet





Mecanismo de Acceso - CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

- Todos los dispositivos tienen los mismos derechos
- Al detectar portadora se retrasa la transmisión
- Se transmite si el canal está libre.
- Al detectar la colisión se suspende la transmisión
- El algoritmo de back-off controla la retransmisión

Proceso de Transmisión

- Esperar a que la red esté libre (Carrier Sense)
- Esperar 96 bits (9.6μs) = IPG (Inter-Packet Gap)
- Deshabilitar "collision sense"
- Transmitir preámbulo y SFD (64 bits)
- Habilitar "collision sense"
- Transmitir 512 bits de la trama
- IF Ocurre colisión
- THEN transmitir Jam (32 bits)
  Detener la transmisión
- ELSE Deshabilitar "collision sense"
  Transmitir el resto de la trama
  Chequear la señal "Heartbeat" signal en el par de colisión

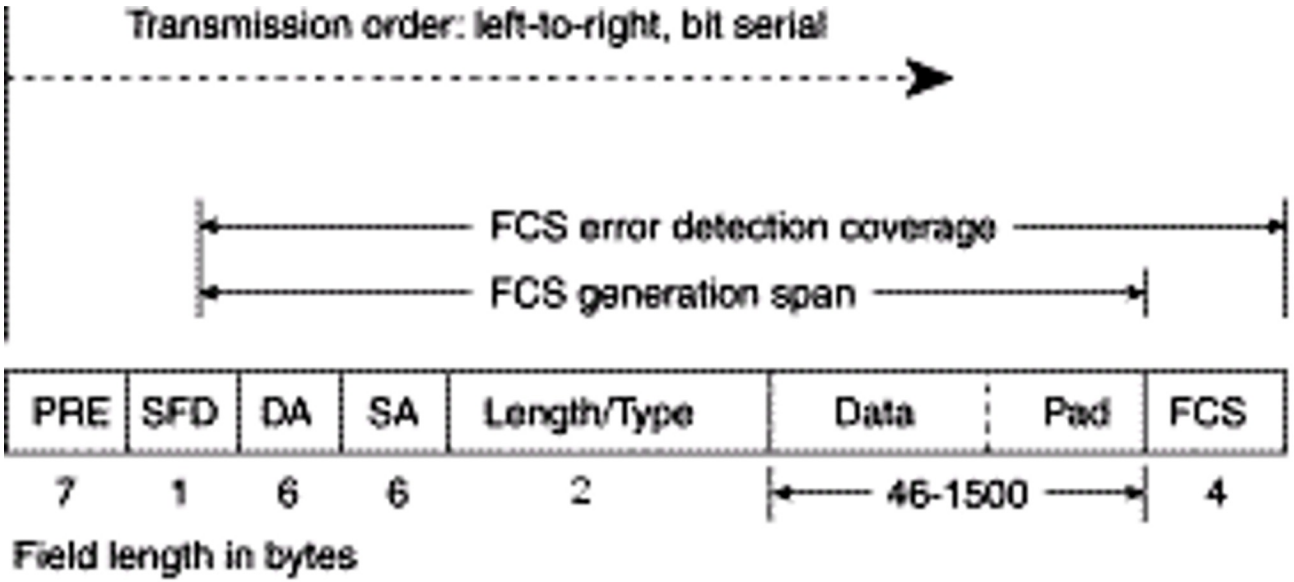
Definición de Colisión

- Transmisión simultánea de dos o más estaciones
- La interferencia producida torna las tramas ilegibles
- Detectada a nivel físico
- El nivel de enlace retransmite después de un intervalo aleatorio
- La colisión puede detectarse durante los primeros 512 bits de la trama.

Round Trip Delay

- Tiempo máximo de trama para propagarse a la más distante y volver.
- Asegura la detección de colisión por todas las estaciones siempre que la trama mínima se transmita.
- Relacionado con la longitud de trama mínima.

Trama Ethernet/802.3



PRE = Preamble
SFD = Start-of-frame delimiter
DA = Destination address
SA = Source address
FCS = Frame check sequence

Trama Ehternet/802.3

- No se validan las tramas transmitidas.
- No realiza control de flujo.
- No utiliza ventanas.
- Sólo detecta errores.
- La detección de error de CRC provoca el descarte de la trama errónea.
- No envía aviso del descarte.
- Las retransmisiones sólo ocurren por detección de colisión.

Direcciones Ethernet

- Administradas por la IEEE.
- Direcciones únicas.
- Tres tipos de direcciones:
- Unicast: identifican a una única estación.
- Multicast: identifican a un grupo de estaciones. La dirección del grupo es la dirección multicast.
- Broadcast: la trama que contiene como destino la dirección broadcast es leída por todas las estaciones.

Direcciones MAC

- 48 bits

MM:MM:MM:SS:SS:SS

- M indica fabricante.
- OUI: Organizational Unique Identifier

00:A0:C9:14:C8:29

00:A0:C9 , Intel

Direcciones MAC



I/G = 0 INDIVIDUAL ADDRESS
I/G = 1 GROUP ADDRESS
U/L = 0 GLOBALLY ADMINISTERED ADDRESS
U/L = 1 LOCALLY ADMINISTERED ADDRESS

AC-DE-48-00-00-80

first octet of OUI		second octet of OUI		third octet of OUI							
0011	0101	0111	1011	0001	0010	0000	0000	0000	0000	0000	0001
lsb	msb	lsb	msb	lsb	msb	lsb	msb	lsb	msb	lsb	msb
C	A	E	D	8	4	0	0	0	0	0	8

AD-DE-48-00-00-80

1011	0101	0111	1011	0001	0010	0000	0000	0000	0000	0000	0001
I/G Address Bit											
D	A	E	D	8	4	0	0	0	0	0	8

Ethernet – medios

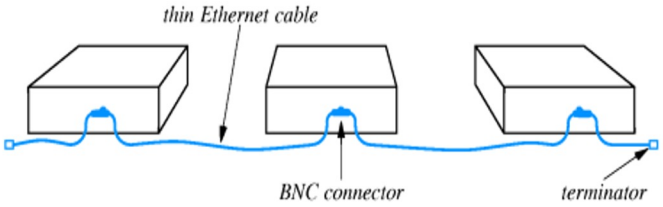
- 10Base5:
- Coaxil
- 10Base2:
- Coaxil
- 10BaseT:
- UTP cat. 5/3
- UTP cat 6/6A:250/500MHz
- 1Gbps/10Gbps
- UTP cat. 7/7A:600MHz/1000MHz

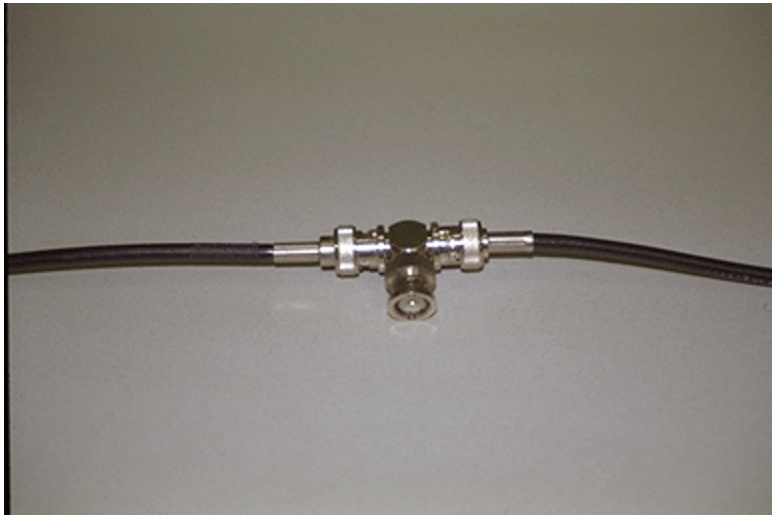
Historia — 10 Base 2



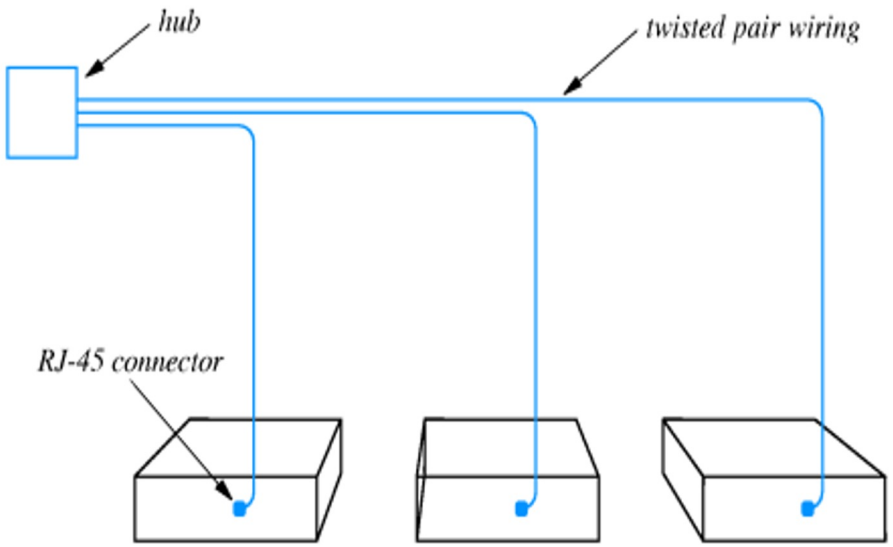
- Vemos interconexión de equipos en LAN utilizando coaxil 10Base2.

Historia – Esquema 10Base2



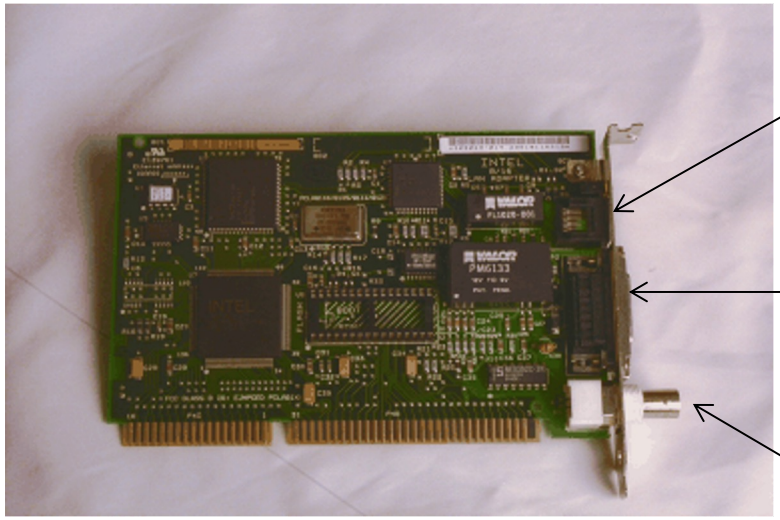


Esquema 10BT



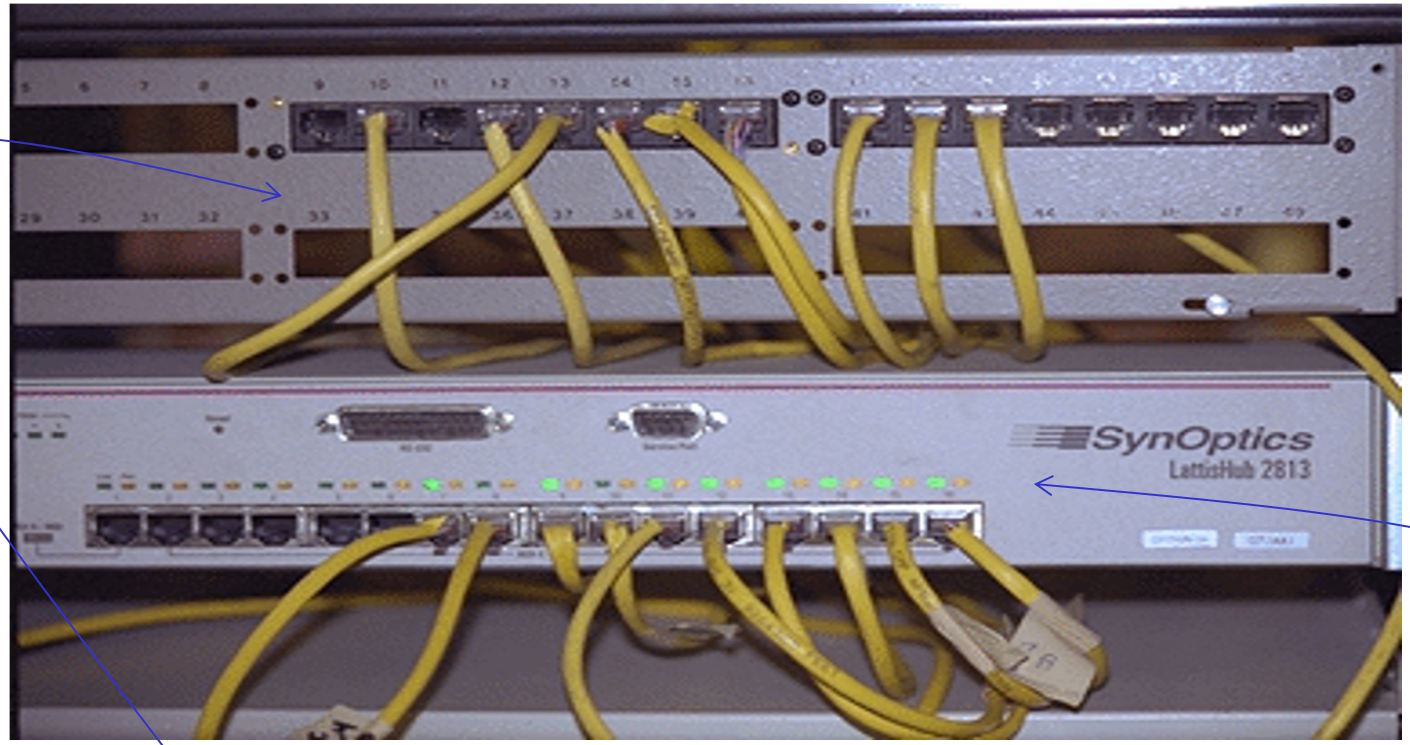
Tarjetas de LAN

- Interfaces
- 10 Base T



- 10 Base 5
- 10 Base 2

10 Base T

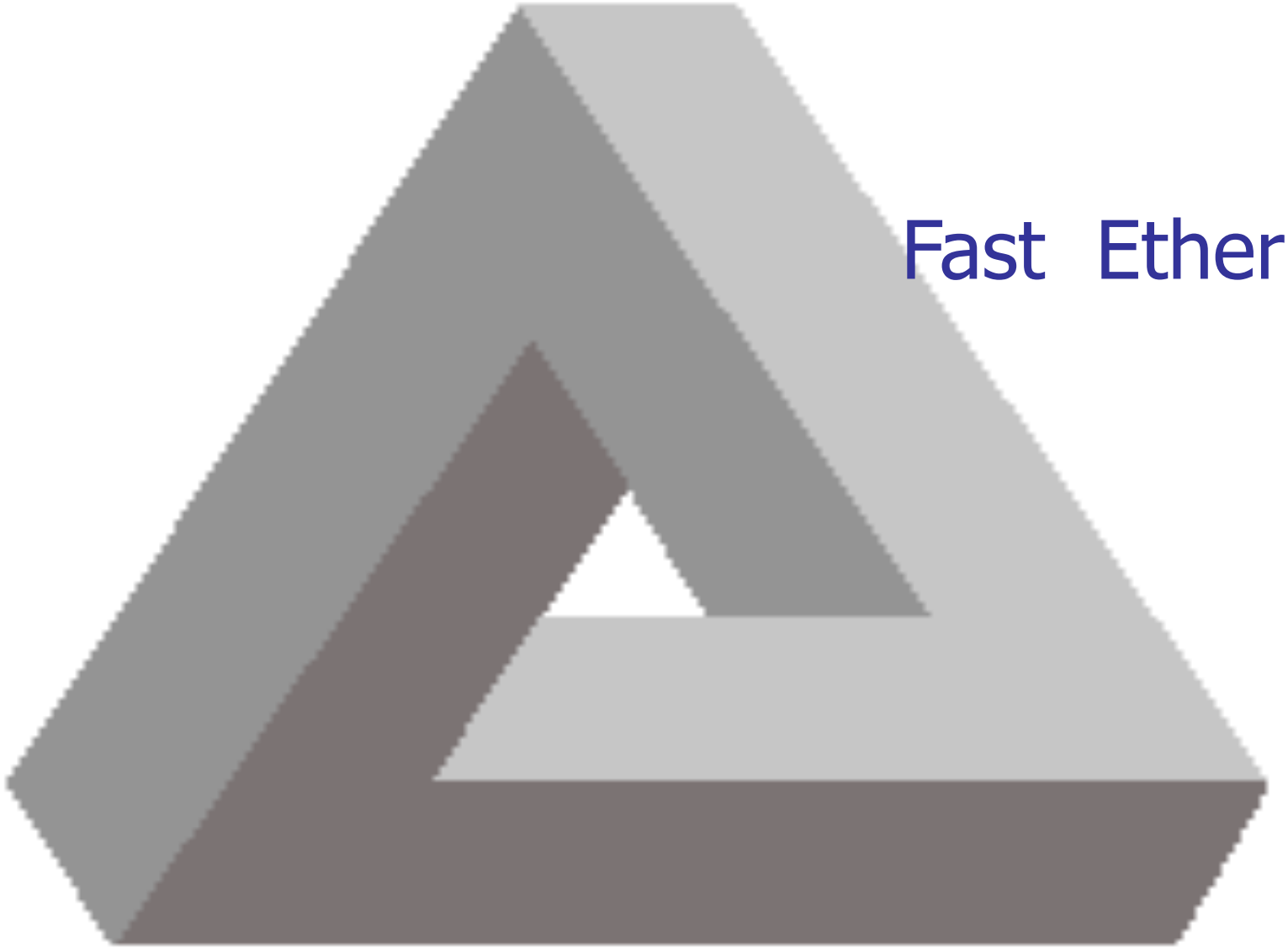


HUB

Patchcord

10BaseT – RJ45

Pin Number	Signal
1	TD+ (Transmit Data, positive-going differential signal)
2	TD– (Transmit Data, negative-going differential signal)
3	RD+ (Receive Data, positive-going differential signal)
4	Unused
5	Unused
6	RD– (Receive Data, negative-going differential signal)
7	Unused
8	Unused



Fast Ethernet

Fast Ethernet

- Opera a 100Mbps.
- Modalidad half-dúplex/full-dúplex.
- Full-dúplex:
- Ausencia de colisiones.
- Reemplaza hub por switch.
- Medios:
- 100BaseFX – Fibra óptica.
- 100BaseTX – 2 pares UTP cat. 5.
- 100BaseT4 – 4 pares UPT cat 5./3.

Medios

- 100 Base FX
- Fibra óptica multimodo

- 100 Base TX
- Cobre basado en UTP.

- X → Capacidad full-dúplex.
- 100 Base T4

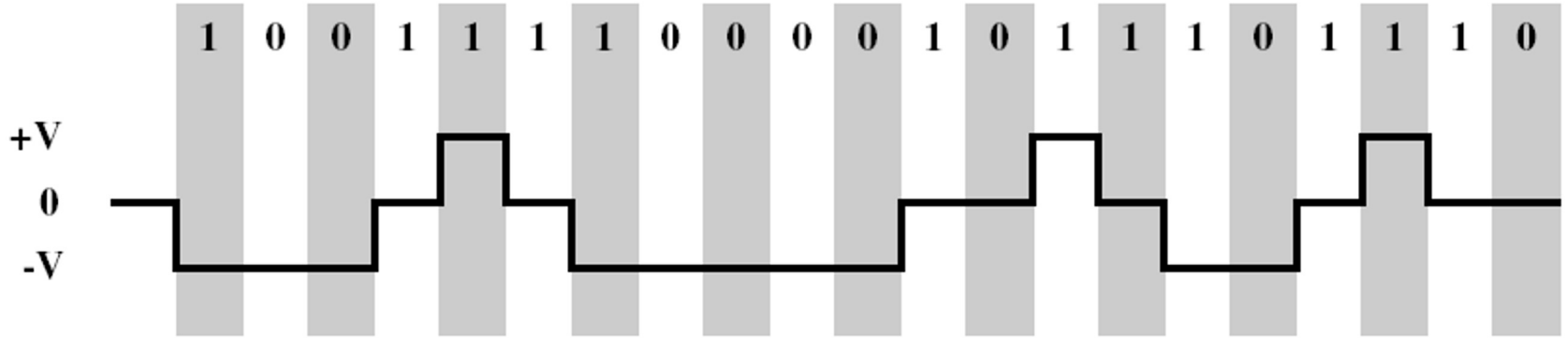
Codificación

- Básica y común(TX-FX): 4B/5B.
- 4 Bits → 5 Bits (Code Group)
- 125 Mbps.
- Estados prohibidos
- Codificación de eventos
- Estado “idle”
- Sincronización.
- Alta concentración de energía.

Problemas en cobre.

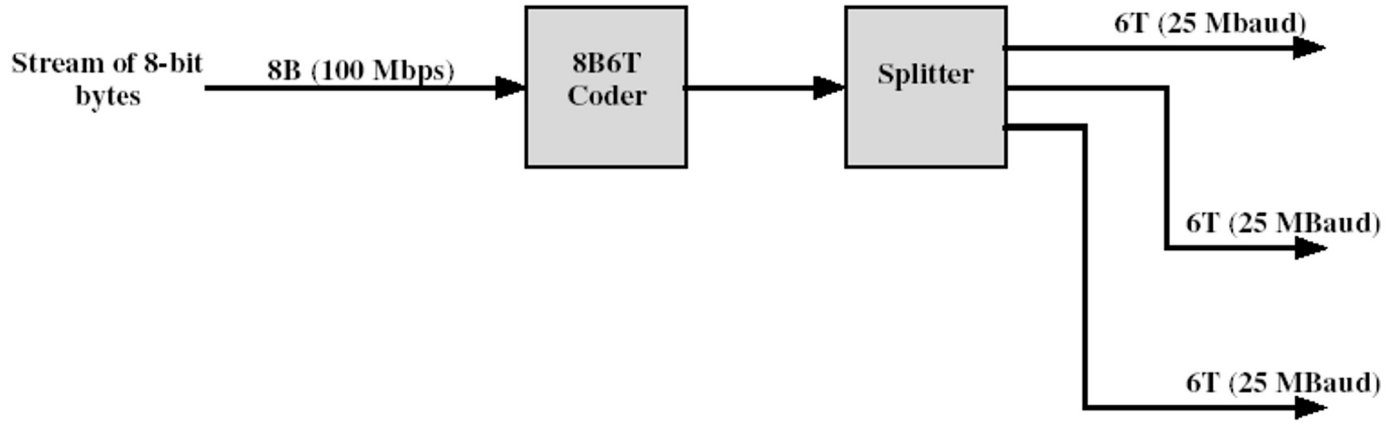
Codificación...

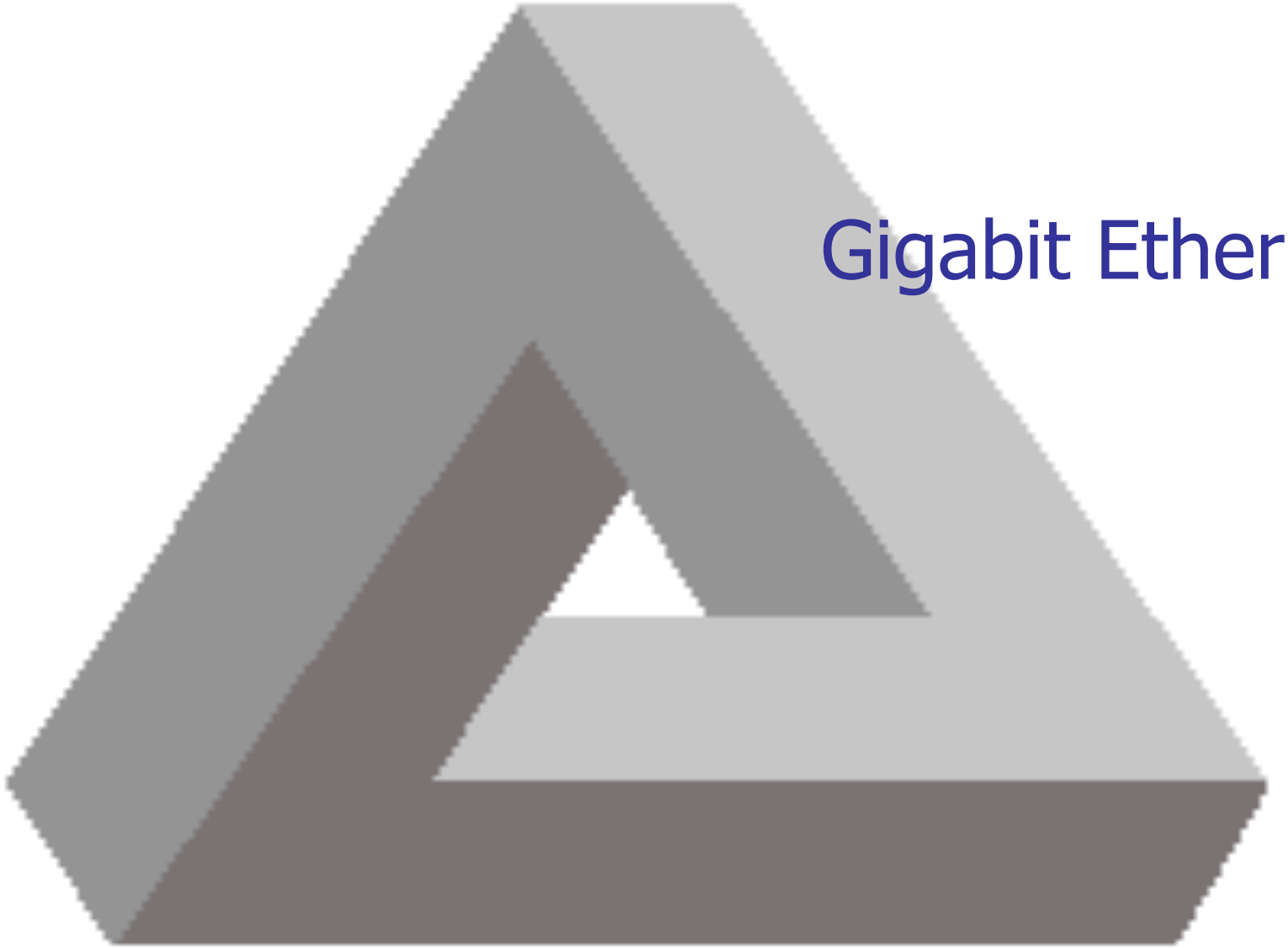
- 100 Base TX (UTP-5)
- 4B/5B → NRZI → NRZ.
- Scrambling (Distribución espectral).
- MLT-3 (Concentra la energía por debajo de los 30MHz.



Codificación

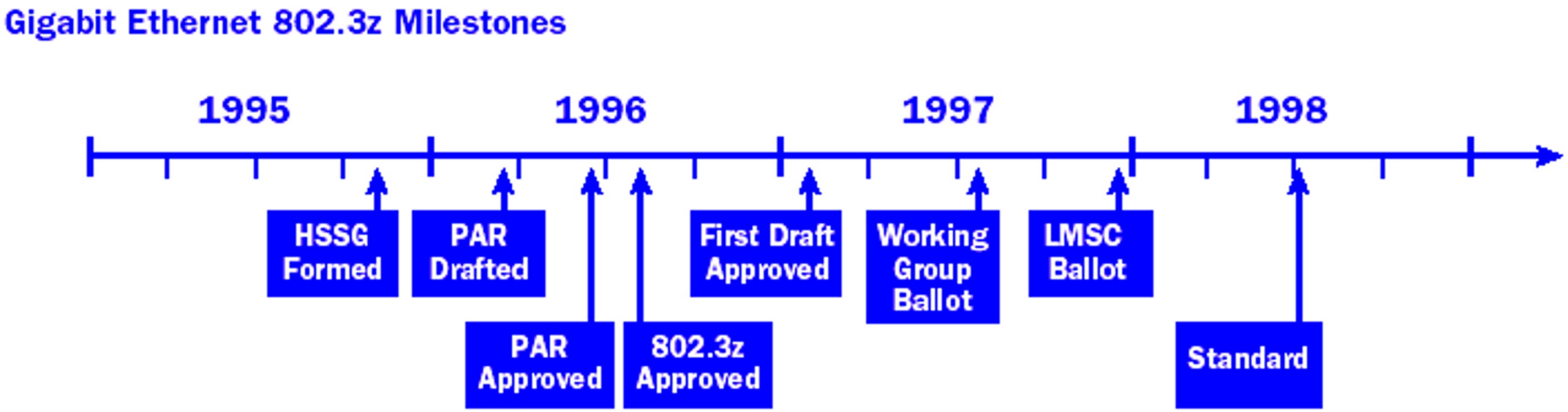
- 100 Base T4 (UTP-3)
- → 8B/6T
- Bloques de 8 bits → 6 señales ternarias.
- Se los envía en "round robin" a través de 3 canales.
- 6/8 X 33 1/3 Mbps = 25 Mbaudios.





Gigabit Ethernet

Desarrollo


Gigabit Ethernet 802.3z Milestones
1995
1996
1997
1998
HSSG Formed
PAR Drafted
PAR Approved
802.3z Approved
First Draft Approved
Working Group Ballot
LMSC Ballot
Standard

Características

- Half/full-duplex.

- Trama Ethernet.
- 64 bytes → 512 bytes. (half-duplex).
- 64 bytes (full-duplex).

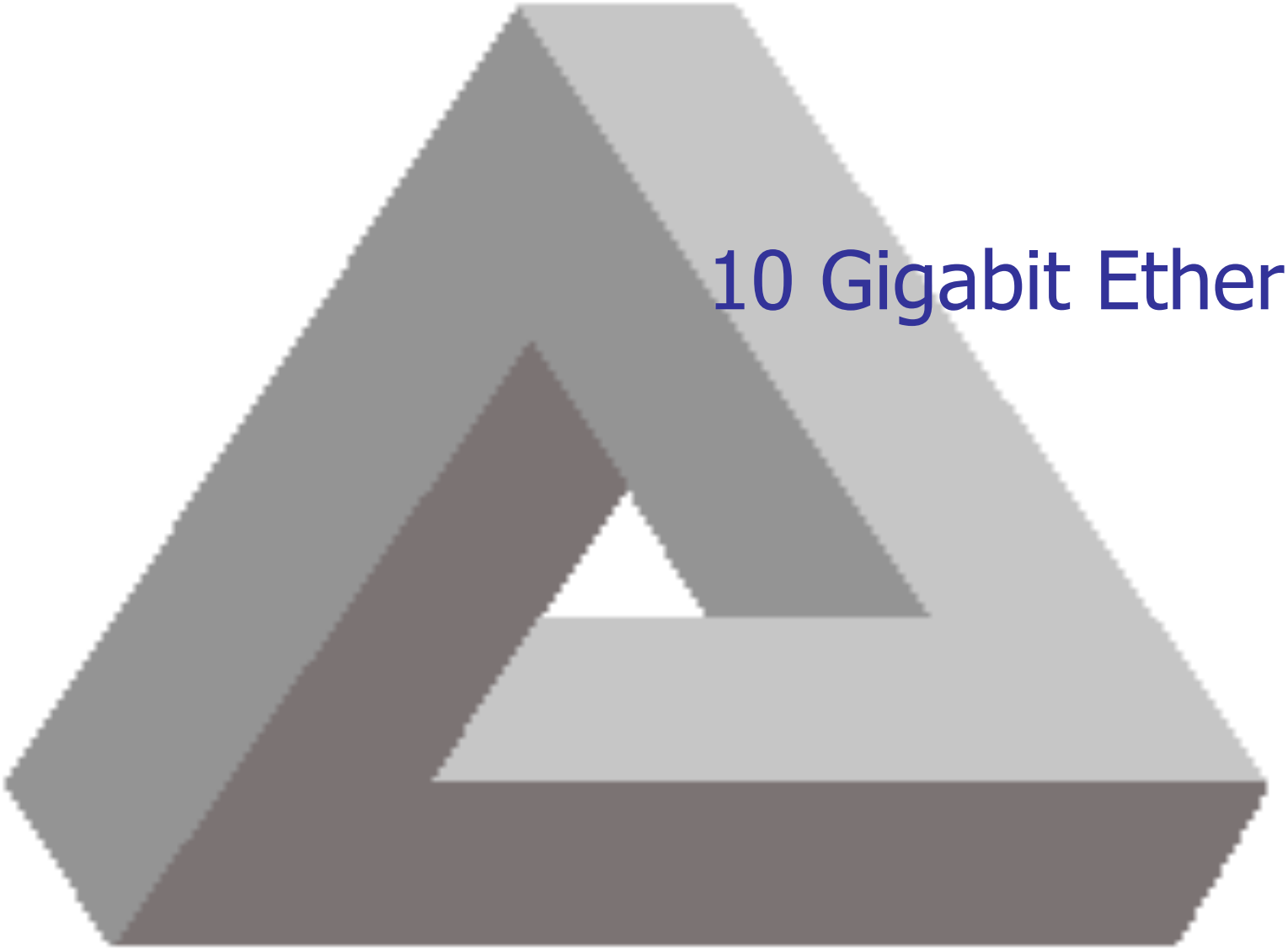
- Packet burst.

1000 Base – T

- UTP – 5
- Compatibilidad con 10 Base –T y 100 Base TX
- 250 Mbps por par
- Full-dúplex.
- Colisión permanente.
- Cancelación de eco.
- Codificación:
- 8B1Q4
- 4D-PAM5

1000 Base X

- 1000 Base-SX-LX(Fibra), CX(Cobre).
- 1000 Base-SX: 850nm
- 1000 Base-LX: 1310nm
- Codificación 8B/10B.



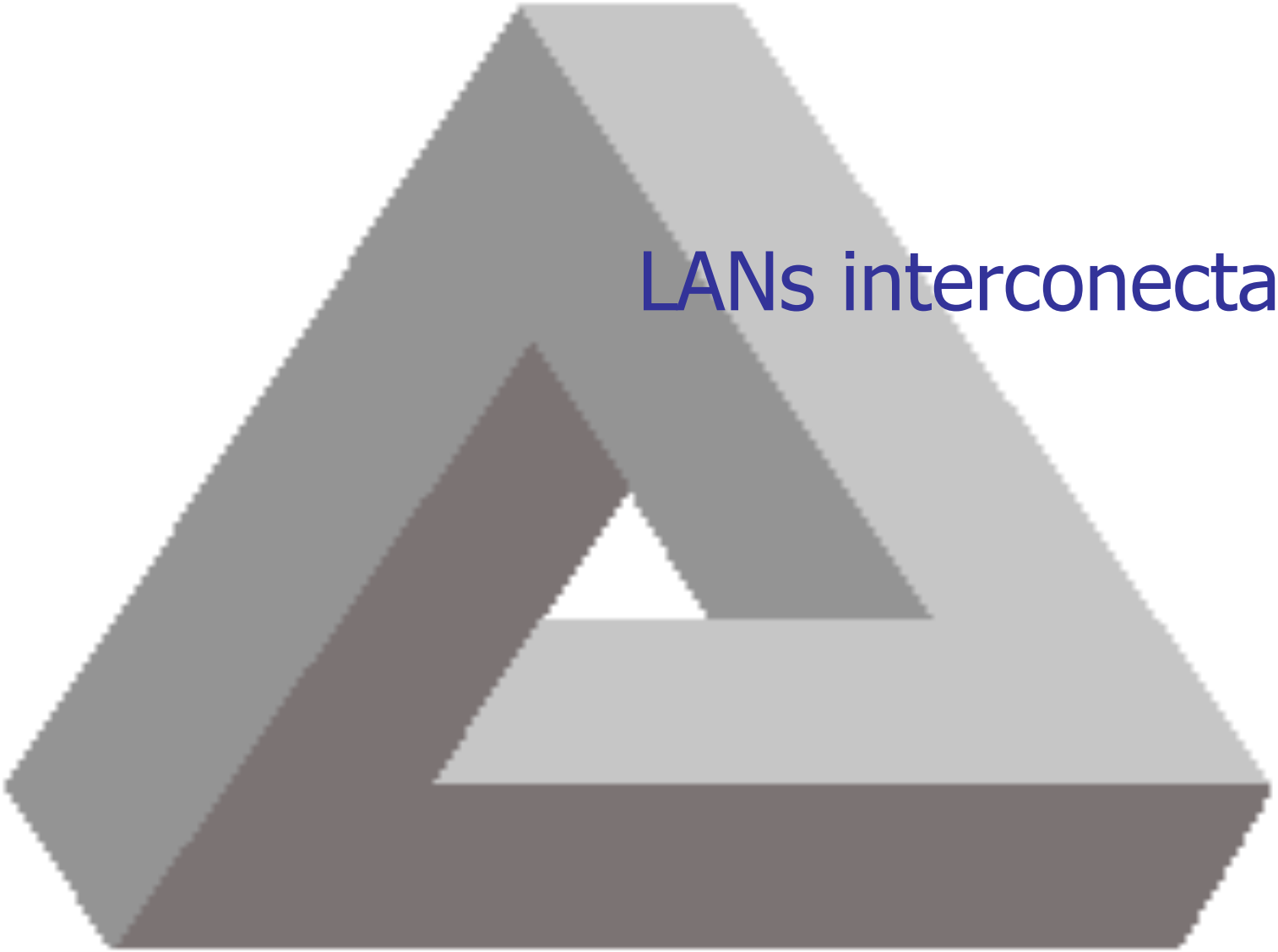
10 Gigabit Ethernet

Características

- 802.3ae
- Junio 2002
- LAN – WAN
- Sólo Full-duplex
- Jumbo Frame : 9000 Bytes.
- Codificación:
- 8B/10B y 64B/66B combinadas.

Medios

Implementation	Wavelength	Medium	Operating Distance
10GBASE-LX4	1310 nm	62.5 µm MMF	2m to 300m
10GBASE-LX4	1310 nm	50 µm MMF	2m to 240m
10GBASE-LX4	1310 nm	50 µm MMF	2m to 300m
10GBASE-LX4	1310 nm	10 µm SMF	2 km to 10 km
10GBASE-S	850 nm	62.5 µm MMF	2m to 26m
10GBASE-S	850 nm	62.5 µm MMF	2m to 33m
10GBASE-S	850 nm	50 µm MMF	2m to 66m
10GBASE-S	850 nm	50 µm MMF	2m to 82 m
10GBASE-S	850 nm	50 µm MMF	2m to 300 m
10GBASE-L	1310 nm	10 µm SMF	2 km to 10 km
10GBASE-E	1550 nm	10 µm SMF	2 km to 30 km*

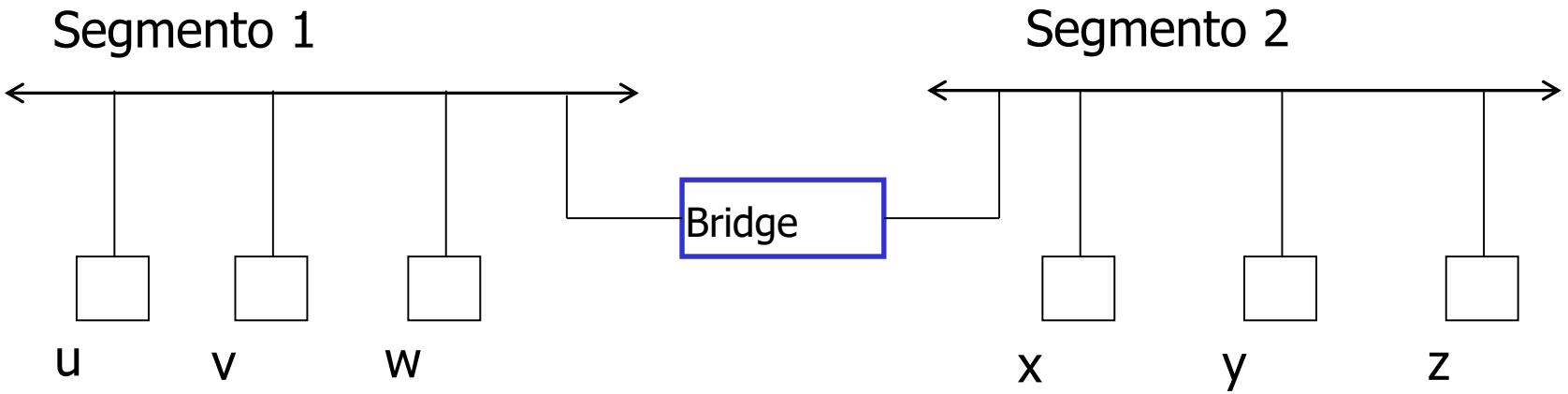


LANs interconectadas

LAN interconectadas

- Interconectar segmentos de LAN en forma eficiente.
- Repetidores → Trabajan a nivel 1. No es eficiente, al interconectar los segmentos se suman los tráficos de c/u y afecta la performance.
- Bridges → Trabajan a nivel MAC.
- Aprenden la ubicación de las estaciones.
- Transfieren las tramas de un segmento a otro sólo cuando es necesario.
- Utilizado también para distribuir el tráfico.
- Transparentes a las estaciones.

Bridges – 802.1D

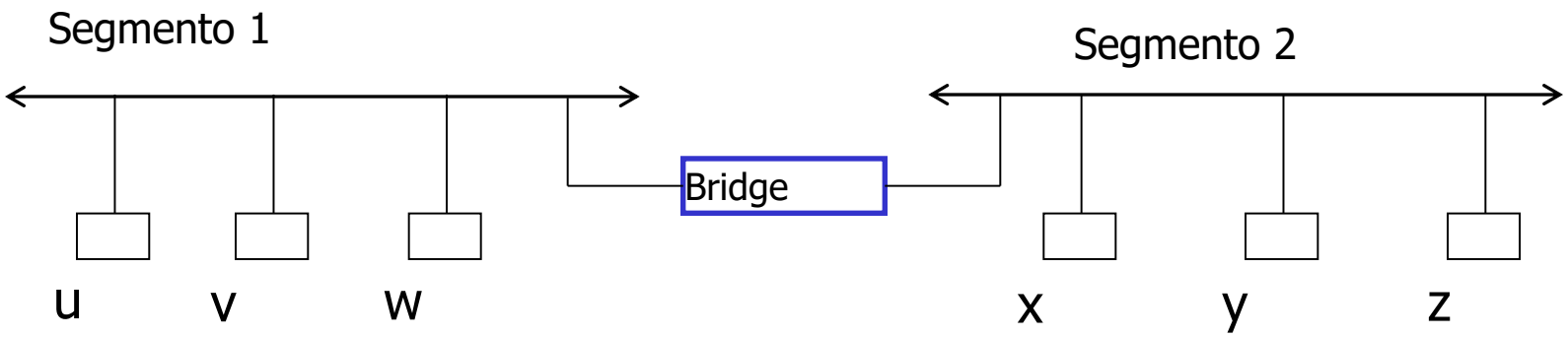


- Si u transmite a v el bridge sabe que v está a la izquierda y no la envía al Segmento 2.
- "Forwardean" tramas multicast y broadcast.

Bridges..

- ¿Cómo aprenden?
- Examina la dirección origen de las tramas que recibe.
- Incorpora esa dirección en su tabla según la interfaz de dónde provino.
- En la página siguiente vemos un ejemplo.

Bridges – Ejemplo



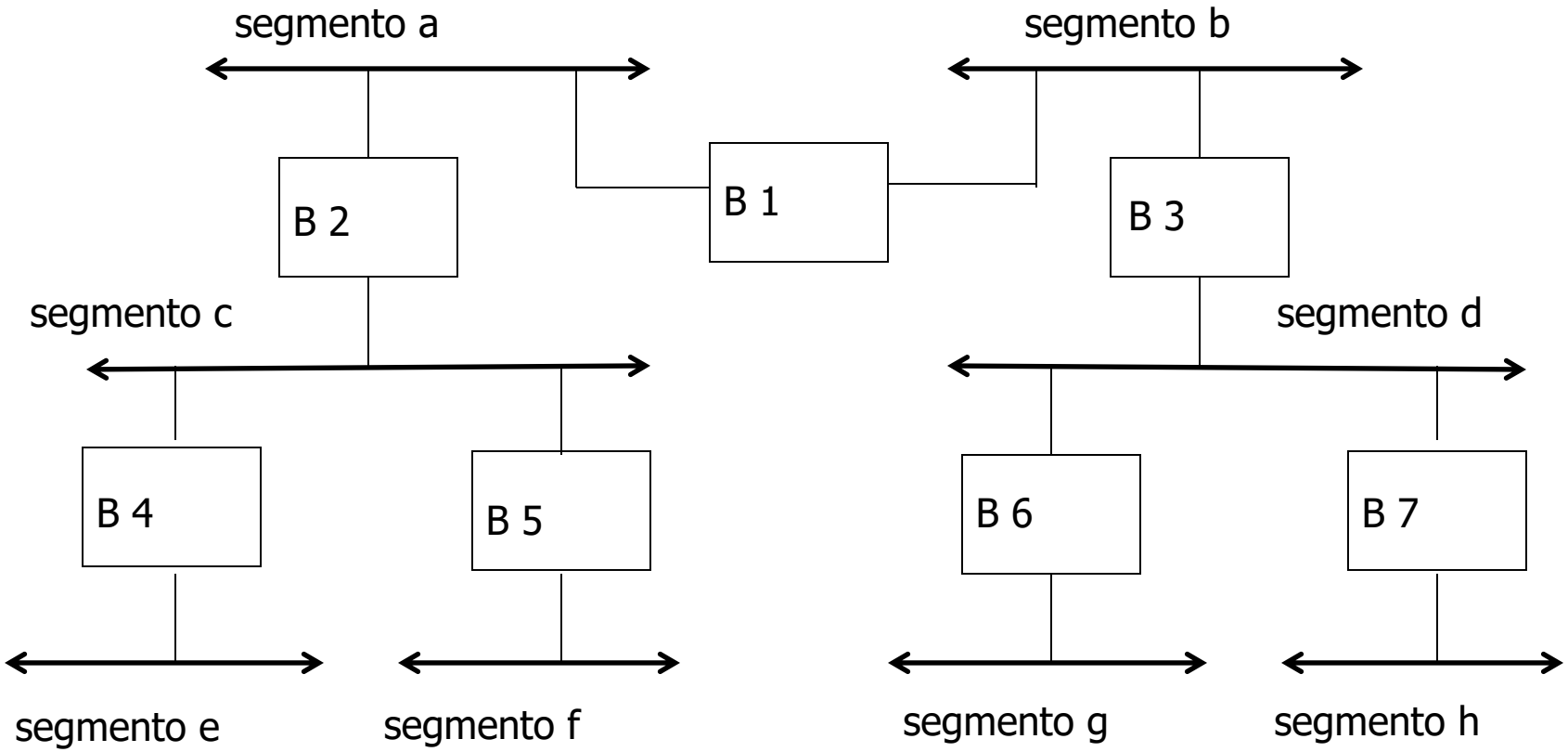
Evento	Lado izquierdo (segmento 1)	Laso derecho (segmento 2)
Inicio del Bridge	--	--
u transmite a v	u	--
v transmite a u	u, v	--
z transmite un broadcast	u, v	z
y transmite a v	u, v	z, y
y transmite a x	u, v	z, y
x transmite a w	u, v	z, y, x
w transmite a z	u, v, w	z, y, x

Bridges Remotos

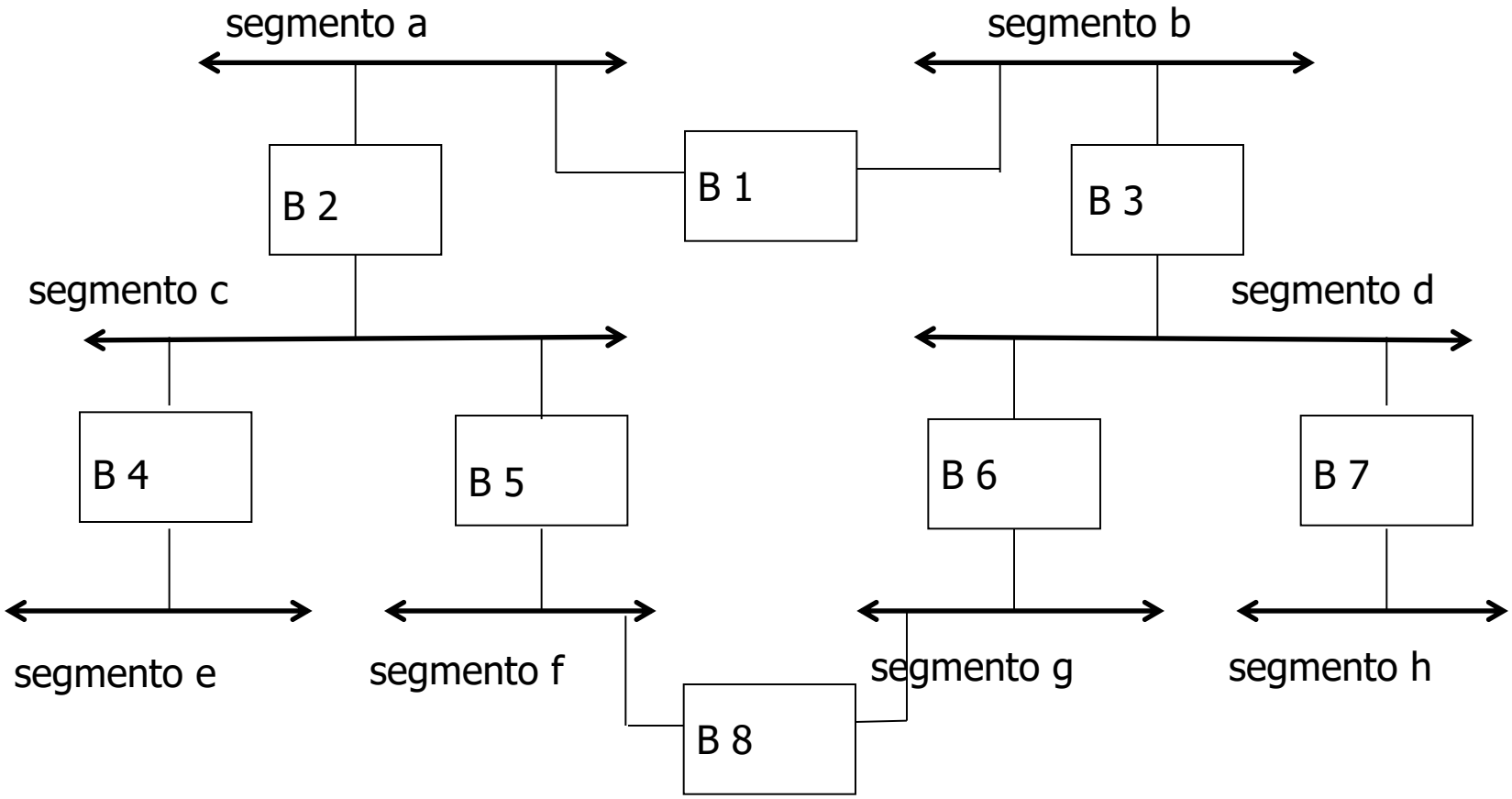


- Con dos bridges se conectan redes distantes.
- Cada bridge remoto tendrá una interfaz LAN y otra WAN.
- EL conjunto se comporta como un solo bridge similar al que vimos antes.

Bridges remotos y algo más

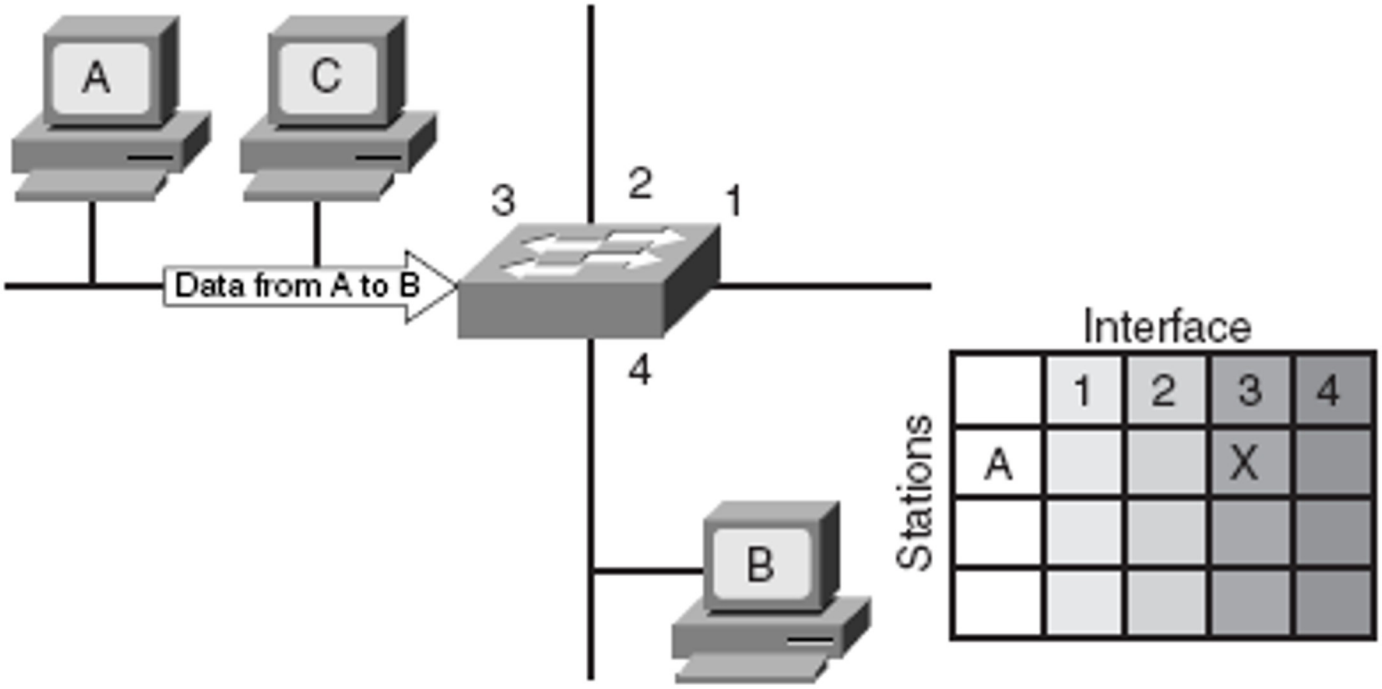


Bridges –Lazos

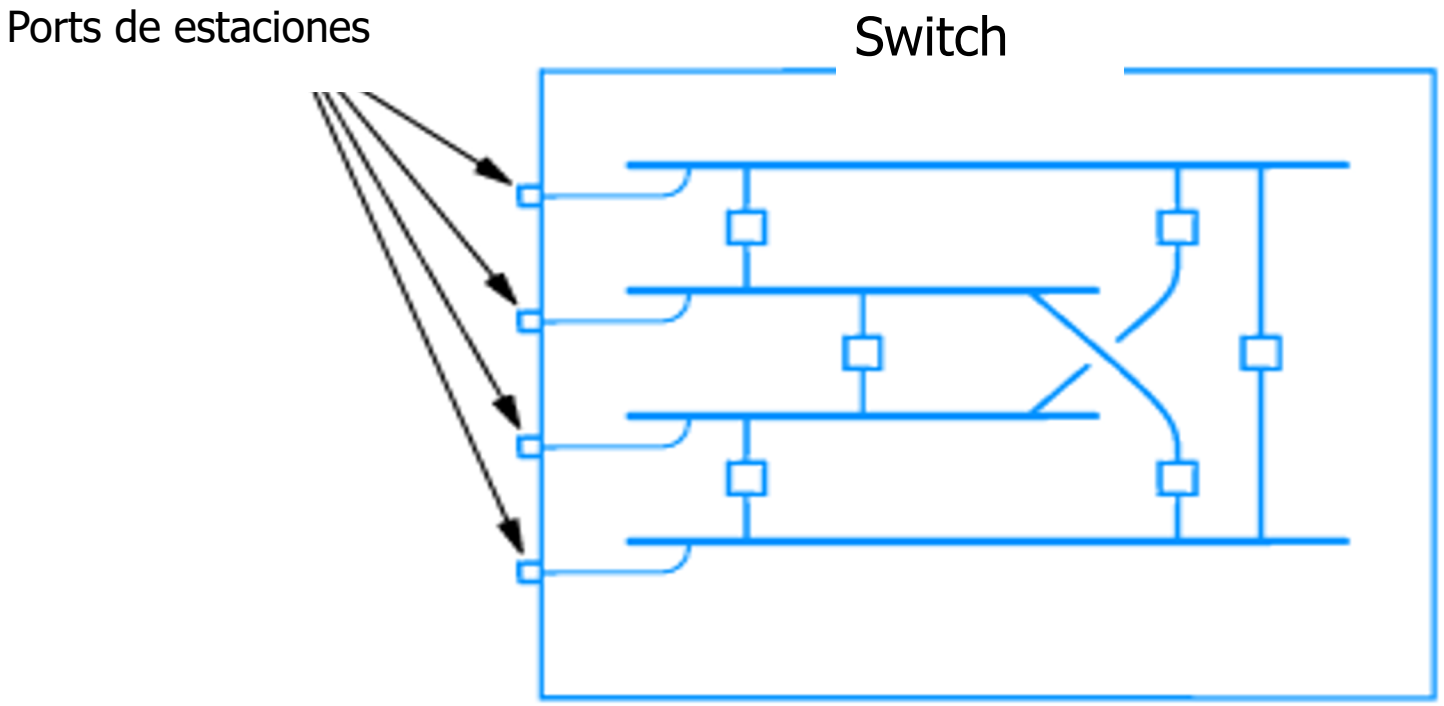


Ethernet switching

- Multiport bridging
- Full-duplex



Switches



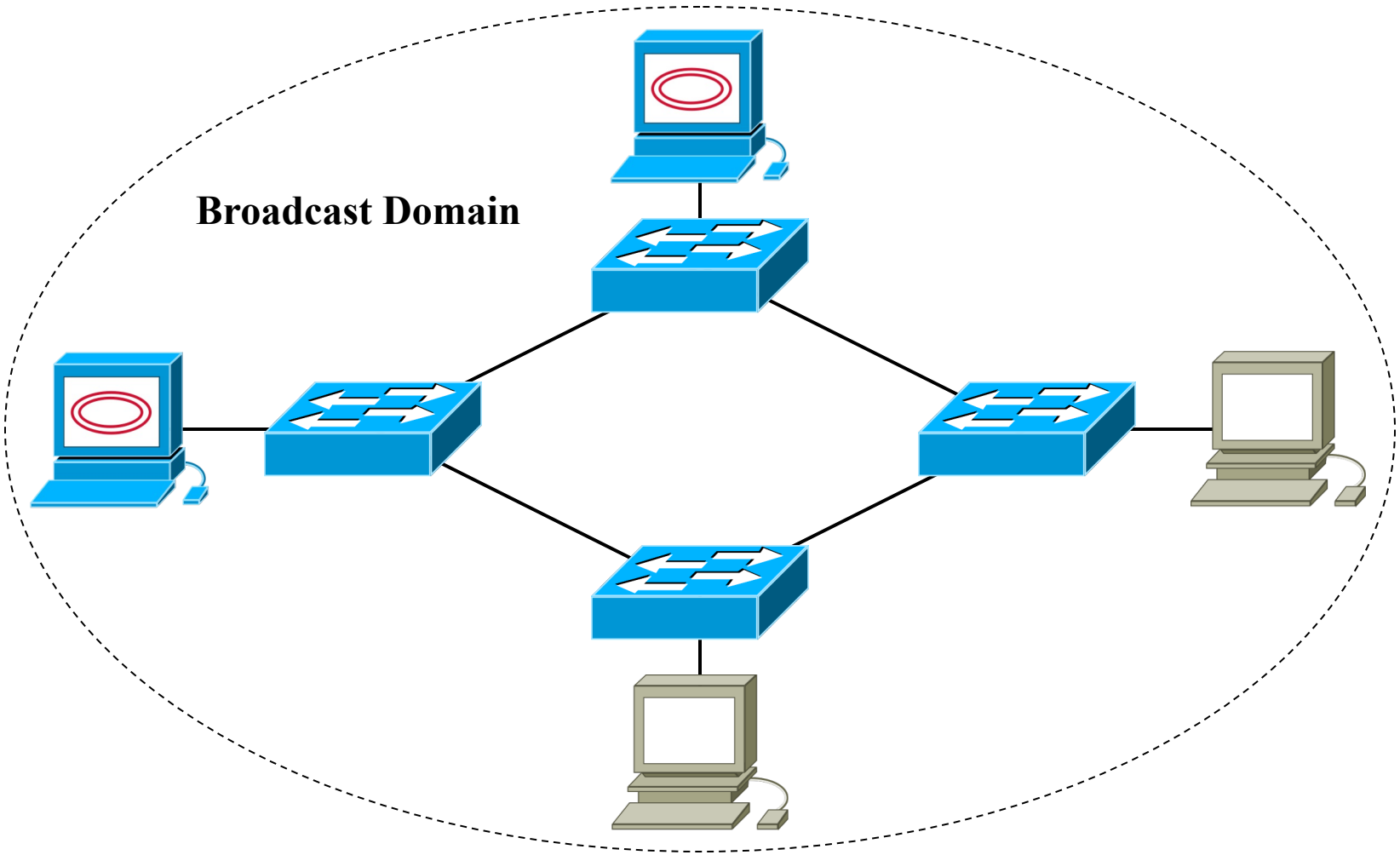
Modalidades de switching

- Store-and-forward
- Procesa la trama completa
- Cut-thorugh
- Detecta el destino
- Fragment-Free
- Transmite los primeros 64 bytes.

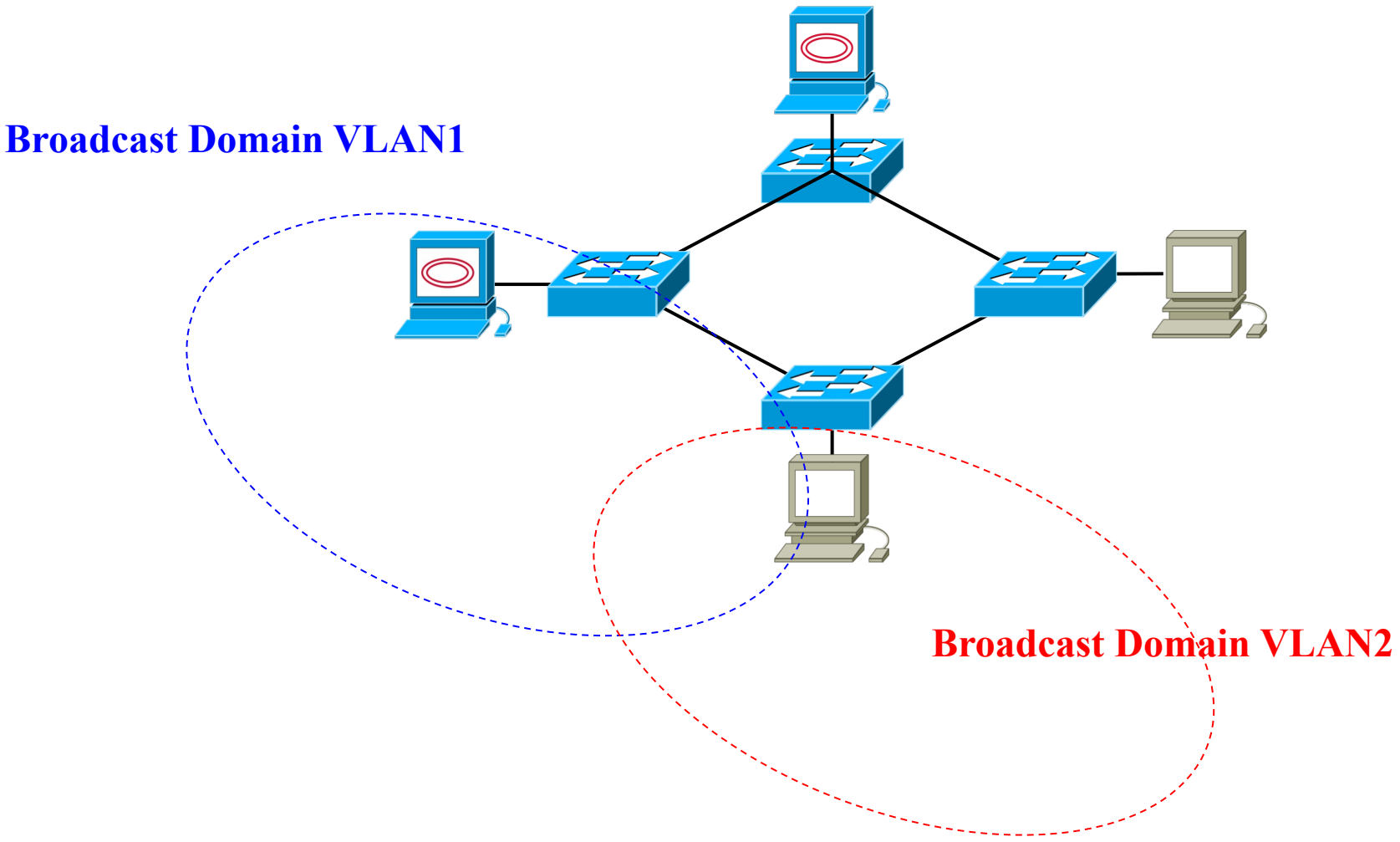
VLANs

- Múltiples dominios broadcast.
- Diferentes ports en diferentes VLANs.
- Cada VLAN es un dominio broadcast autónomo.
- Implementadas en uno o más switches.

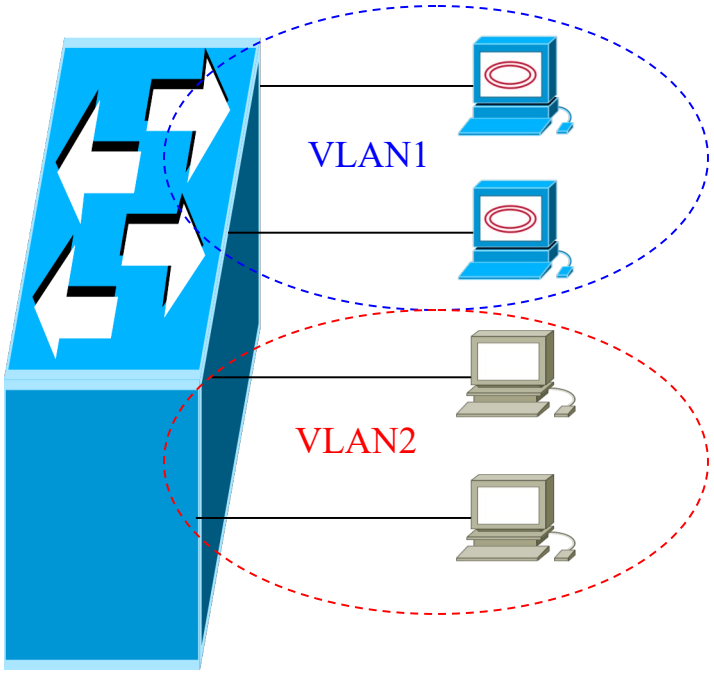
Sin VLAN



Dos VLANs



VLAN-Switch



Trunking

